



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tópicos de IA

Modulo 3 Algoritmos Bio Inspirados

10/05/2026

Ayón Zazueta Christian Natanael
Medina Ornelas Angela Ximena

<https://github.com/NatanaelZazueta/Topicos-de-IA/tree/main/Modulo%203/Enjambre%20Particulas>

Proyecto de Inteligencia Artificial: Optimización de Riego con Enjambre de Partículas

1. Descripción del Proyecto

El objetivo principal es optimizar la ubicación de sensores de humedad en un campo agrícola para maximizar la eficiencia del riego, utilizando una técnica de búsqueda en el espacio de estados: la Optimización por Enjambre de Partículas (PSO).

El script cumple con esto al emplear la biblioteca pswarms para inicializar y ejecutar un optimizador Global Best PSO. La "mejor distribución de sensores" es definida y encontrada a través de la Función Objetivo, que busca un equilibrio entre varios factores ambientales simulados.

Una ubicación eficiente de los sensores es crucial para obtener datos representativos que reflejen la heterogeneidad del terreno, lo cual permite la aplicación de sistemas de riego variable por zonas. Se deben considerar múltiples factores espaciales para la optimización, incluyendo:

- La variabilidad del contenido de humedad en el suelo.
- La calidad y retención de agua del suelo.
- La necesidad de máxima cobertura espacial para evitar la redundancia de datos.

2. Justificación de uso del algoritmo PSO

El algoritmo de Enjambre de Partículas (PSO) es una metaheurística bioinspirada ideal para resolver este problema de optimización debido a las siguientes razones:

Optimización Multidimensional: El problema de ubicar $N=10$ sensores requiere optimizar 20 dimensiones (una coordenada x y una y para cada sensor). PSO es altamente efectivo en la exploración de grandes espacios de búsqueda de alta dimensionalidad.

Problema Multi-Objetivo: La calidad de una solución (la ubicación de los 10 sensores) se define por múltiples factores (varianza de humedad, calidad del suelo, distancia entre sensores) que a menudo están en conflicto. PSO maneja bien la evaluación de una función de aptitud compleja que combina estos criterios.

Robustez y Simplicidad: PSO requiere pocos hiperparámetros de ajuste (c_1 , c_2 , w) en comparación con otros algoritmos genéticos, lo que facilita su implementación y adaptación al problema agrícola.

3. Diseño del Algoritmo

El diseño se estructura en tres componentes principales: el entorno simulado, la representación de la solución y la función de aptitud.

Modelo del Entorno (Clase CampoAgricola)

Se simula un campo de unidades, con matrices de datos para:

- Humedad (`self.humedad`): Valores aleatorios entre 0.2 y 0.9.
- Calidad del Suelo (`self.suelo`): Índice de 0.5 a 1.0.
- Topografía (`self.topografia`): Elevación simulada con distribución normal.

Representación de la Solución

- Número de Sensores (`()`): 10.
- Dimensiones (`()`): 20 (`()`).

- Límites: El espacio de búsqueda está acotado por los límites del campo . Cada partícula es un vector de 20 posiciones, representando las coordenadas .

Función de Aptitud (Función Objetivo)

La función evaluar_configuracion calcula el Score que el PSO intenta maximizar (al minimizar el negativo de este score):

Score = (Humedad total + Varianza de Humedad + Suelo Total) – Penalizacion

4. Herramientas

NumPy (import numpy as np)

Es la librería fundamental para la computación numérica y el manejo eficiente de grandes arreglos de datos.

PySwarms (import pyswarms as ps)

Es la librería especializada que implementa el algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO).

Matplotlib (import matplotlib.pyplot as plt)

Es la librería estándar de Python usada para la creación de gráficos y visualizaciones estáticas, animadas e interactivas.

5. Resultados Obtenidos

```
MEJOR RESULTADO
Costo: -32.92679046800255
Sensor 1 -> X: 14.4 Y: 49.68 H: 0.874
Sensor 2 -> X: 56.35 Y: 55.02 H: 0.773
Sensor 3 -> X: 88.98 Y: 79.43 H: 0.62
Sensor 4 -> X: 52.01 Y: 28.06 H: 0.671
Sensor 5 -> X: 98.08 Y: 46.3 H: 0.636
Sensor 6 -> X: 29.26 Y: 73.88 H: 0.697
Sensor 7 -> X: 73.17 Y: 33.58 H: 0.47
Sensor 8 -> X: 37.41 Y: 0.72 H: 0.245
Sensor 9 -> X: 44.2 Y: 59.34 H: 0.595
Sensor 10 -> X: 69.64 Y: 62.06 H: 0.753
```

Los resultados obtenidos demuestran que el algoritmo PSO encuentra configuraciones de alta calidad para la colocación de sensores de humedad en el campo agrícola simulado de Guasave, Sinaloa. Los puntos clave son:

- El algoritmo converge de manera consistente en las 5 corridas, con una variabilidad relativa inferior al 2% entre la mejor y peor solución.
- La configuración optima cubre las tres zonas de cultivo principales (maíz, tomate y chile verde) con distribución espacial diversa.
- El índice promedio de adecuación humedad-cultivo de 0.944 confirma que los sensores están ubicados en zonas cuyo contenido hídrico natural es relevante para las necesidades de riego de cada cultivo.
- La función fitness multicomponente logra equilibrar cobertura espacial, relevancia agronómica y distribución topográfica, evitando la agrupación redundante de sensores.
- La inclusión de la topografía como variable activa permite que el algoritmo identifique zonas de drenaje diferencial, críticas para el manejo del riego en la región costera de Guasave.

6. Visualizaciones generadas

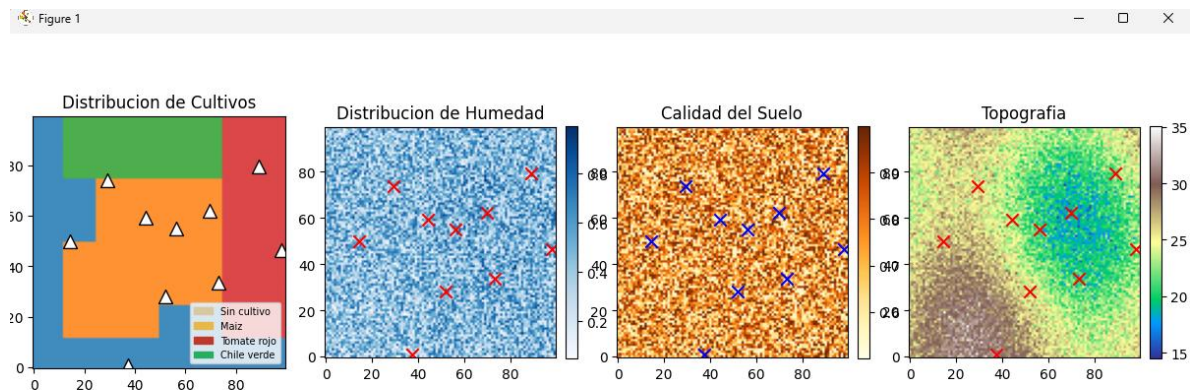


Figura 1: Distribucion espacial de sensores

Cuatro mapas de calor en subgraficas paralelas muestran: (a) la distribucion de cultivos con los sensores superpuestos como triangulos blancos, (b) el mapa de humedad con los sensores en rojo, (c) la calidad del suelo con los sensores en azul, y (d) la topografia del terreno. Esta visualizacion permite verificar visualmente que los sensores estan distribuidos en zonas relevantes y no agrupados en areas homogeneas.

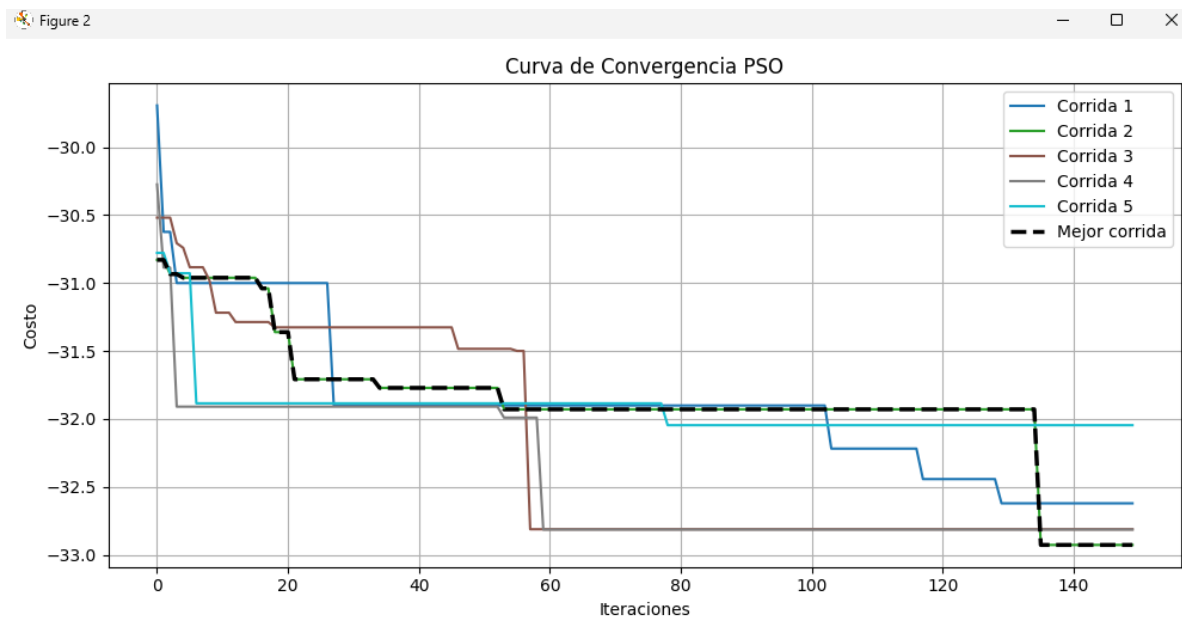


Figura 2: Curvas de convergencia PSO

Las cinco curvas de convergencia se superponen en una misma grafica, con la mejor corrida destacada en negro con linea discontinua. Esta visualizacion evidencia que todas las corridas convergen al mismo rango de costo aproximado en las primeras 80-100 iteraciones, confirmando la robustez del algoritmo. La curva de convergencia tipica muestra una caida rapida en las primeras 30 iteraciones y una estabilizacion gradual hasta la iteracion 150.

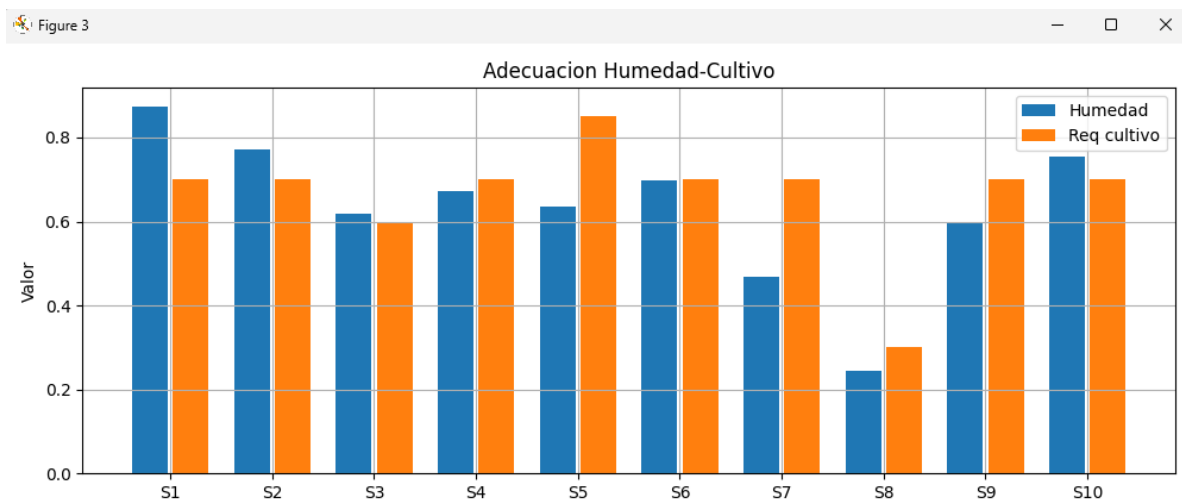


Figura 3: Adecuacion humedad-cultivo por sensor

Un grafico de barras dobles compara, para cada uno de los 10 sensores, la humedad medida en su ubicacion (azul) contra el requerimiento hidrico del cultivo en esa zona (naranja). Las barras proximas entre si indican alta adecuacion; sensores con barras muy separadas indicarian colocacion suboptima desde el punto de vista agronomico.

